

DADOS e APRENDIZAGEM AUTOMÁTICA

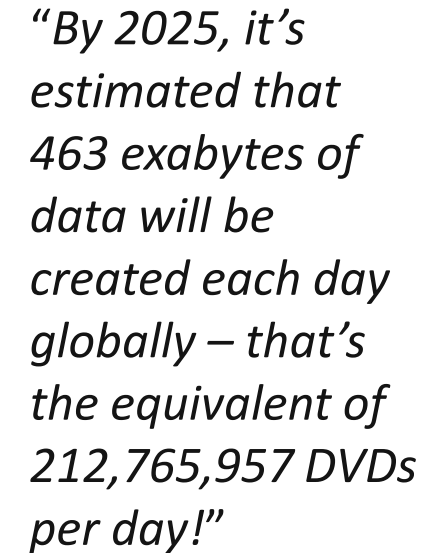
Mestrado em Engenharia Informática
Mestrado em Inteligência Artificial
Mestrado em Engenharia e Ciência de Dados
Mestrado em Engenharia de Sistemas
Mestrado em Matemática e Computação
Mestrado em Cibersegurança
Mestrado em Computação Avançada
Mestrado em Redes de Computadores

A maior parte das nossas
ações geram **dados**

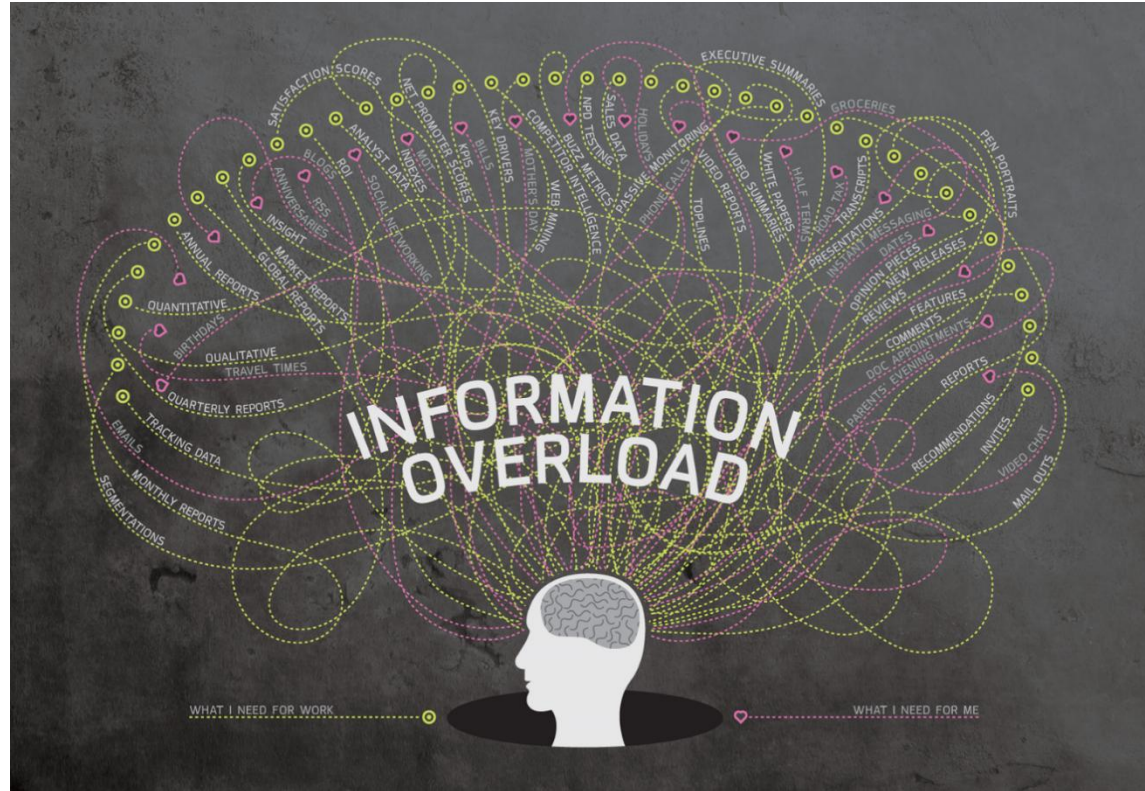


Existem coisas que se podem fazer
em **grande escala** mas não em
pequena escala





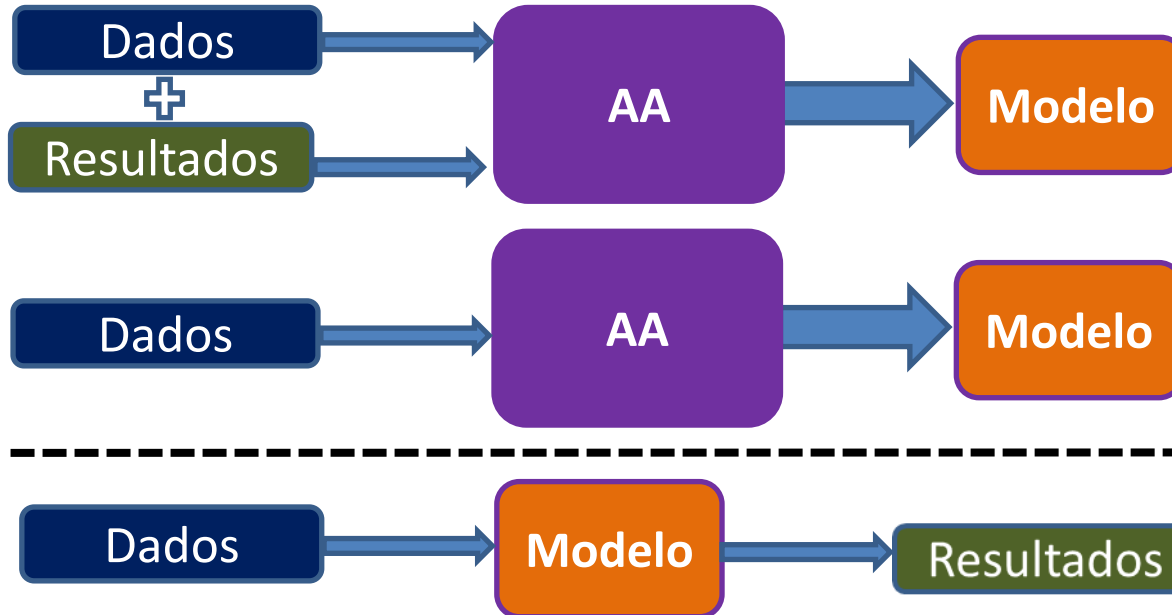
4



“Programação”



“Aprendizagem Automática”



- *Machine learning refers to a system capable of the autonomous acquisition and integration of knowledge. This capacity to learn from experience, analytical observation, and other means, results in a system that can continuously self-improve and thereby offer increased efficiency and effectiveness.*

<http://www.aaai.org/AITopics/html/machine.html>

- *The field of machine learning is concerned with the question of how to construct computer programs that automatically improve with experience.*

Tom Mitchell, Machine Learning (1997)

Introdução à Aprendizagem Automática

Dados

Dados, Informação e Conhecimento
Dados Estruturados, Não Estruturados e Híbridos

Extração de Conhecimento de Dados

Caracterização do Processo de Extração de Conhecimento
Experimentação com Ferramentas de Extração de Conhecimento
Resolução de Casos de Estudo e Aplicação Prática

Sistemas de Aprendizagem

Aprendizagem Automática

Aprendizagem Supervisionada
Aprendizagem Não-supervisionada
Aprendizagem por Reforço
Redes Neurais
Conjunto de Modelos
Computação Natural (Evolucionária, Inteligência de Enxames)

Planeamento (sujeito a acertos)

Semana		T	PL
1	14/09 a 19/09	Não há aulas nesta semana [apresentações das DC e escolha de opções]	
2	21/09 a 26/09	Apresentação e metodo avaliação / Introdução ao ML	Intro a Data Science e Python/sklearn
3	28/09 a 03/10	Sistemas de aprendizagem / terminologia / metodologias / Exploração e prep. dados + Feature Engineering	Qualidade e validação de modelos
4	05/10 a 10/10	Reg. linear e logística / Estimação de parâmetros	Exploração e tratamento de dados
5	12/10 a 17/10	Ap. supervisionada: classificação (DTs)	Regressão linear e logistica
6	19/10 a 24/10	Ensemble learning: boosting, bagging, random forest, gradient boosting	Feature Engineering + DTs c/ pruning e tuning de hiperparametros
7	26/10 a 31/10	Redes neuronais	Ensemble learning: Random Forest, XGboost
8	02/11 a 07/11	Redes neuronais (cont.)	Interpretabilidade e explicabilidade (shap values, feature importance)
9	09/11 a 14/11	Ap. não supervisionada: clustering, segmentação + autoencoders	Redes neuronais (MLP - pytorch)
10	16/11 a 21/11	SVMs	K-means/K-medoids/DBSCAN
11	23/11 a 28/11	Aprendizagem por reforço, TDL, SARSA, Q-Learning	SVMs + librosa (LLM p ficha)
12	30/11 a 05/12	Apresentação e Discussão TP 1ªFase 30/nov e 02/dez	
13	07/12 a 12/12		Q-Learning vs. Sarsa
14	14/12 a 19/12	Semana de testes - Prova Escrita 16/dez 9h00	Acompanhamento trabalho prático (não-MEI)
	21/12 a 26/12		
	28/12 a 02/01		
15	04/01 a 09/01		
	11/01 a 16/01	Apresentação e Discussão TP final 11, 12 e 13/jan	Divulgação Classificações (RAUM 142º, p.9)
	18/01 a 23/01	Exame Recurso 20/jan	
	25/01 a 30/01		
1	01/02 a 06/02		

Livros

- T. Michell, (2017) Machine Learning, McGraw Hill, ISBN ISBN 978-1259096952.
- E. Alpaydin, (2014) Introduction to Machine Learning. ISBN: 978-0-262-02818-9. Published by The MIT Press.

Para quem quiser ir mais além...

Pedro Domingos, (2015) The Master Algorithm: How the Quest for the Ultimate Learning Machine Will Remake Our World, Basic Books, ISBN: ISBN-13: 978-0465065707



Equipa docente - 2025/26

Escolha de Turnos:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MwKivPOKkQ_nolkNDmVsD4E8ytB0qXa3q_7rwEDKMLU

Activação de DAA no ELearning: **DAA4ALL**

Victor Alves: valves@di.uminho.pt



MECD	T1 - VMA [9:00 - 10:00] ed11-0.06 (4ªfeira) [#21]
MEI	PL1 - VMA [14:00 - 16:00] ed7-0.07 (3ªfeira) [#]
MEI/MIA	T1 - VMA [9:00 - 10:00] ed1-0.08 (3ªfeira)
	MES/MMC/MCS PL4 - VMA [11:00 - 13:00] ed7-0.08 (3ªfeira) [#]
MEI	PL5 - VMA [14:00 - 16:00] ed2-0.13 (2ªfeira) [#44]

Filipa Ferraz: filipa.ferraz@di.uminho.pt



MEI	PL2 - FF [11:00 - 13:00] ed2-0.15 (2ªfeira) [#]
MEI	PL3 - FF [14:00 - 16:00] ed7-1.16 (3ªfeira) [#]
MEI	PL7 - FF [11:00 - 13:00] ed7-1.09 (3ªfeira) [#]

Dalila Durães: dad@di.uminho.pt



MEI	PL6 - DAD [14:00 - 16:00] ed7-0.04 (3ªfeira) [#]
------------	--

Francisco Marcondes: fm@di.uminho.pt



MECD	PL1 - FM [10:00 - 12:00] ed11-0.06 (4ªfeira) [#21]
-------------	--

Guilherme Barbosa: gfbbarbosa@di.uminho.pt



MIA	PL1 - GB [11:00 - 13:00] ed7-0.11 (3ªfeira) [#27]
------------	---



Método de Avaliação

- Instrumentos de avaliação:
 - uma PROVA ESCRITA, correspondendo à avaliação por exame final;
 - um TRABALHO DE GRUPO, de índole experimental e escrito, respeitante à avaliação prática.
- A realização da PROVA ESCRITA, em exame final, é de carácter obrigatório e definirá a componente teórica da classificação final.
- A realização do TRABALHO DE GRUPO, que será desenvolvido em duas fases, tem limite de execução temporal bem definido, nunca excedendo o período letivo, constituindo a componente prática da classificação final.
- A classificação final é dada pela ponderação dos dois instrumentos de avaliação da seguinte forma:
- - 10% da classificação provém de avaliação continua (Quiz no final das aulas PL);
- - 40% da classificação provém da componente teórica (prova escrita);
- - 50% da classificação provém da componente prática (trabalho de grupo).
- É considerado aprovado o aluno cuja nota final seja superior ou igual a 10 (dez) valores, exigindo-se nota mínima de 8 (oito) valores na componente teórica e sendo obrigatória classificação positiva na componente prática.

Funcionamento e Avaliação

Conselho Pedagógico da EEUM							
Ano letivo 2026-2027/ C1, C2 e C3							
	Semana	2ª feira	3ª feira	4ª feira	5ª feira	6ª feira	Sábado
1	14/09 a 19/09						
2	21/09 a 26/09						
3	28/09 a 03/10						
4	05/10 a 10/10						
5	12/10 a 17/10						
6	19/10 a 24/10						
7	26/10 a 31/10						
8	02/11 a 07/11						
9	09/11 a 14/11						
10	16/11 a 21/11						
11	23/11 a 28/11						
12	30/11 a 05/12	Apr.Int		Apr.Int			
13	07/12 a 12/12			Evento DI (tarde)			
14	14/12 a 19/12			Prova Escrita			
	21/12 a 26/12						
	28/12 a 02/01						
15	04/01 a 09/01						
	11/01 a 16/01	Apr.final	Apr.final	Apr.final			
	18/01 a 23/01			Exame Rec.			
	25/01 a 30/01						
1	01/02 a 06/02					Livro Termos	

Aulas Teóricas – Sem controlo de presenças

Aulas Prática Laboratorial – Registo de presenças

Grupos de trabalho: 4 alunos

Componente Teórica:

Prova escrita: Quarta-feira, 16/dez/2026

Exame Recurso: Quarta-feira, 20/dez/2027

Componente Prática:

Avaliação 1ª fase 30/dez e 2/nov 2026

Avaliação final 11,12,13/jan 2027

Avaliação pelos pares 15/jan 2027

DADOS e APRENDIZAGEM AUTOMÁTICA

Mestrado em Engenharia Informática
Mestrado em Inteligência Artificial
Mestrado em Engenharia e Ciência de Dados
Mestrado em Engenharia de Sistemas
Mestrado em Matemática e Computação
Mestrado em Cibersegurança
Mestrado em Computação Avançada
Mestrado em Redes de Computadores